Zat Makanan

A. Zat Makanan

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh.
Karbohidrat berfungsi untuk proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, serta pembentukan struktur sel, jaringan dan organ tubuh.
Contoh: nasi, jagung, kentang, tepung

Konsumsi karbohidrat berlebihan dapat menyebabkan diabetes

2. Protein

Protein merupakan zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan sel.
Fungsi utama protein adalah membentuk jaringan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak.
Contoh: tempe, tahu, telur, daging, ikan, susu, kacang-kacangan

3. Lemak

Lemak di tubuh memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sumber energi setelah karbohidrat, sebagai simpanan energi.
Contoh: daging, susu, keju, makanan-makanan yang berminyak

Konsumsi lemak berlebihan dapat kolestrol meningkat yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke

4. Vitamin

Vitamin adalah salah satu zat makanan yang tidak menghasilkan energi. Buah dan sayur kaya dengan vitamin. Vitamin diperlukan dalam jumlah sedikit namun tetap harus ada karena dapat mencegah penyakit

1. Vitamin yang larut dalam lemak = A (kesehatan mata), D (kesehatan tulang dan gigi), E (kesehatat kulit dan alat reproduksi), K (pembekuan darah)
2. Vitamin yang larut dalam air = B (pertumbuhan dan metabolisme tubuh), C (daya tahan tubuh dan kesehatan gusi)

5. Mineral

Selain vitamin yang diperlukan dalam jumlah sedikit mineral pun sama. Seperti: telur, susu, kacang panjang, jeruk, dll

1. Mineral makro seperti kalsium, fosfor, sulfur, natrium dan klorin
2. Mineral mikro seperti zat seng, zat besi, zat tembaga, yodium dan boron

6. Air

Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air kecil maupun buang air besar. Kehilangan air tersebut dapat kita ganti dengan minum sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari.Jika kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi.

Bukan hanya dari minum saja kita mendapatkan air makanan pun banyak mengandung air misalnya: dari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti semangka, jeruk, apel dll

B. Proses pencernaan makanan

- Proses pencernaan makanan merupakan proses untuk mengubah makanan dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang halus sehingga dapat diserap oleh tubuh
- Saluran pencernaan meliputi mulut, tekak (faring), kerongkongan (esofagus), lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada prors usus (anus)

- Rongga mulut
- Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar air liur

1. Gigi

- Gigi yang tertanam dalam rahang terdiri atas bagian akar gigi (yang tertanam dalam lekukan-lekukan rahang), leher gigi (yang dikelilingi oleh gusi), dan mahkota gigi (yang terletak di atas gusi).
- Gigi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu gigi seri (yang berguna untuk memotong dan menggigit makanan), gigi taring (untuk merobek-robek makanan), dan gigi geraham (untuk mengunyah atau menggiling makanan)

- 2. Lidah
- Lidah merupakan sekumpulan otot lurik yang diperlukan dalam proses pencernaan makanan di dalam mulut.
- Lidah berfungsi sebagai alat bantu untuk bersuara, untuk melumatkan bahan makanan di dalam rongga mulut dan membantu menelan makanan

- Tekak (Faring)
- Faring merupakan saluran tempat bermuaranya udara dari rongga hidung dan makanan dari rongga mulut. Untuk mencegah makanan tidak masuk ke saluran pernapasan (tenggorokan), terdapat katup pada tenggorakan yang disebut epiglotis.
- Epiglotis akan menutup tenggorokan ketika kamu makan sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun, jika kamu makan sambil berbicara, maka epiglotis tidak tertutup sempurna dan kamu dapat tersedak.

- Kerongkongan (Esofagus)
  - Kerongkongan merupakan tabung berotot yang panjangnya sekitar 25 – 60 cm dengan diameter sekitar 2 cm.
  - Kerongkongan berfungsi menghantarkan makanan yang sudah berupa bolus ke dalam lambung

- Lambung
  - Dalam lambung terjadi gerakan mengaduk yang menyebabkan makanan dapat tercerna dengan baik
  - Struktur lambung terdiri atas tiga macam otot, yaitu otot-otot memanjang, melingkar dan menyerong berurutan dari luar ke dalam
  - Lambung dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus
  - Di dalam lambung makanan dapat bertahan selama 2-6 jam

- Usus halus
- Usus halus merupakan tabung yang memanjang dari lambung hingga mencapai usus besar
- Usus halus memiliki panjang sekitar 8,5 meter dengan diameter 2,5 cm
- Usus halus dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Usus dua belas jari (duodenum) = bagian pertama usus halus yang berhubungan langsung dengan lambung
2. Usus kosong (jejunum) = bagian usus halus tempat berakhirnya proses pencernaan
3. Usus penyerapan (ileum) = bagian akhir dari usus halus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan

- Usus besar
- Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus
- Pada pertemuan antara usus besar dan usus halus terdapat suatu kantung yang disebut usus buntu (caecum)

C. Gangguan pada Sistem Pencernaan Manusia serta Upaya Pencegahan

➢ Parotitis

- Parotitis merupakan radang pada bagian mulut
- Penyakit ini disebabkan adanya infeksi virus
- Ciri-ciri penyakit tersebut adalah terjadinya pembekakan dan rasa nyeri
- Parotitis juga dikenal dengan penyakit gongongan
- Mencegah penyakit gondongan adalah menghindari kontak jarak dekat dengan penderita gondong

➢ Kwasiorkor

- Kwasiorkor merupakan penyakit kekurangan protein
- Kwasiorkor sering juga disebut busung lapar
- Kwasiorkor dapat ditangani dengan memberikan makanan yang mengandung lebih banyaj protein dan lebih banyak kalori
- Mencegah penyakit kwasiorkor adalah dengan memastikan penderita cukup makan makanan yang kaya akan kalori dan protein

➢ Tukak lambung

- Tukak lambung atau sering disebut dengan gastritis merupakan radang pada lambung yang dapat menyebabkan luka pada dinding lambung
- Mencegah penyakit tukak lambung:

1. Makan tepat waktu dengan porsi sesuai dengan kebutuhan tubuh
2. Menjaga kebersihan, seperti sering mencuci tangan
3. Pastikan agar makanan benar-benar matang
4. Tidak merokok
5. Olahraga teratur
6. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol

➢ Tifus

- Tifus merupakan radang pada usus halus yang disebabkan adanya infeksi dari bakter
- Mencegah penyakit tifus adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperhatikan asupan gizi yang baik, tidur yang cukup, olahraga secara teratur, menghindari mengonsumsi makanan yang tidak bersih, dan mencuci tangan sebelum makan

➢ Diare

- Diare terjadi bila seseorang mengalami frekunesi buang air besar yang melampaui kebiasaan, feses encer dan banyak cairan
- Mencegah penyakit diare:

1. Selalu menjaga kebersihan tangan
2. Minum air matang yang bersih
3. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyimpan sampah dengan baik agar makanan tidak tercemar serangga
4. Melakukan buang air besar dan kecil pada tempatnya
5. Jangan melakukan makan dan minum dilingkungan yang terlihat kotor, di dekat sampah, daerah yang dipenuhi lalat dan serangga

➢ Marasmus (gizi buruk)

- Penyakit marasmus terjadi karena penderitanya kekurangan karbohidrat
- Upaya pengobatan gizi buruk lebih banyak ditagani secara medis.
- Penderita ajan diberikan diet tinggi kalori dan tinggi protein untuk mencegah kambuh

Thank You